判断*10：字符串匹配
填空*2：第一题忘记了；第二题是最短路径规划
大题*6
一、

如果 Y 是一个 NP 完全问题，X 属于 NP 且 $Y \leq_p X$，
请证明 X 是 NP 完全的。

二、

考虑下面的基本问题。给定由 n 个整数 $A[1], A[2], \ldots, A[n]$ 组成的数组 A。你想输出一个二维的 $n \times n$ 数组 B，其中 $B[i,j]$ $(i < j)$ 包含数组项 $A[i]$ 到 $A[j]$ 的和，即

$$A[i] + A[i+1] + \cdots + A[j].$$

只要 $i \geq j$，数组项 $B[i,j]$ 的值不用指定，因此不必输出这些值。

这里是求解这个问题的一个简单算法：

```
For i = 1, 2, ..., n − 1
    For j = i + 1, i + 2, ..., n
        把数组元素从 A[i] 加到 A[j]
        把这个结果存储到 B[i, j]
    Endfor
Endfor
```

(a) 针对某些你应该选择的函数 f，对这个算法给出一个形为 $O(f(n))$ 的在规模为 n 的输入上运行时间的界（即这个算法所执行的操作个数的界）。

(b) 对同一个函数 f，证明算法在规模为 n 的输入上的运行时间也是 $\Omega(f(n))$（这证明了在运行时间上的一个 $\Theta(f(n))$ 的渐近紧界）。

(c) 尽管你在 (a) 和 (b) 中分析的算法是求解这个问题的最自然的方法——毕竟，它仅仅在数组 B 的有关项上迭代，并对每项填入一个值——但是它包含了某些非常不必要的成分，导致了它的效率低下。给出一个求解这个问题的不同算法，使得它具有渐近更好的运行时间。换句话说，你应该设计一个具有 $O(g(n))$ 运行时间的算法，其中

$$\lim_{n \to \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0.$$

三、GS 算法：流程、伪代码
四、最大流：伪代码、会画图、判断最小割
五、字符串匹配：OPT、会画图、写出匹配
六、忘记了
七、附加题